河北省第三次土壤普查

土壤退化、障碍与改良专题质控报告

被检单位		区县/市名	深州市
质控结果	不通过	质控日期	2026.10.20

1. 制图验证仅写“本次制图具体 R²、RMSE 数值以建模验证成果记录为准”，正文未报告实际精度指标，无法核验制图精度

依照制图规范，将土壤样点按 4:1 比例划分为训练集和验证集，其中训练集（80%）用于构建预测模型，验证集（20%）用于检验模型预测精度（独立验证）。根据选择变量和训练样本，通过机器学习建立环境变量与土壤有机质之间的映射关系，同时进行精度评估，以决定系数（R^2）、均方根误差（RMSE）作为精度评价指标。原则上验证集 R^2不低于 0.5；若低于 0.5，需重新优化模型变量或增加验证样点；海拔梯度大、地形起伏剧烈、地貌破碎地区，R^2可适当降低。本次制图具体 R^2、RMSE 数值以建模验证成果记录为准。

2. 土壤养分状况成因分析未利用二普、测土配方施肥等历史资料进行变化趋势对比分析

◢ (四) 土壤有机质偏低状况成因分析

1.自然因素

2.人为因素

3. 正文多处出现“滹沱河故道故道”重复表述（如“滹沱河故道故道斜贯市境”“沿滹沱河故道故道沙质土区”），属明显文字错误

（一）资料收集与整理

深州市地处华北平原，滹沱河故道故道斜贯市境，地势平坦，成土母质以第四系河流冲积物为主，沿古河道多沙质沉积物，土壤类型以潮土为主。农业以小麦—玉米一年两熟为主，深州蜜桃为特色果品。第三次全国土壤普查结果表明，全市土壤养分总体呈现“有机质中等偏低、全氮中等偏下、全磷丰富、全钾中等偏上、有效磷局部缺乏、速效钾中等偏上”的特征，沿古河道沙质土区有机质偏低问题突出。

（3）地形地貌数据。地处华北平原，地势平坦开阔，由西南向东北缓倾，滹沱河故道故道斜贯市境，沿古河道分布有缓岗、沙垄和浅平洼地等微地貌。

1.土地利用现状

耕地以水浇地为主，沿滹沱河故道故道沙质土区是风蚀沙化和土壤改良的重点区域；果园（蜜桃）分布于浅山岗地和沙壤质潮土区。

4. 对策建议中出现“低洼易涝或滨海盐碱区域”表述，深州市为内陆县级市不临海，“滨海盐碱”疑为复制其他区域模板未修改

耐肥绿肥作物，逐年提高土壤有机质含量。

（3）低洼易涝或滨海盐碱区域。完善田间灌排配套设施，防治季节性渍涝或土壤返盐，改善土壤通气状况；强化秸秆还田与商品有机肥推广，配套保护性耕作与土壤改良措施，提升有机质基础水平。

5. 目录中“（三）土地利用”序号误写为“三）土地利用”

三）土地利用

6. 自然条件、社会经济、土地利用、农业生产各章节内容过于简略（多为概述性一句话），缺少面积、产量等具体数据支撑

（一）自然条件

1.气候

属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，四季分明，春季干旱多风、夏季高温多雨、秋季秋高气爽、冬季寒冷干燥。多年平均气温约 12—13℃，多年平均降水量约 500 毫米，降水集中夏季，蒸发量约为降水量的 3.8 倍，春旱和干热风频发。

2.母岩母质

成土母质以第四系河流冲积物为主，历史上滹沱河故道多次改道泛滥，冲积物层理明显，沿古河道两侧分布有沙质、沙壤质沉积物，质地层次变化较大。

3.地形地貌

地处华北平原，地势平坦开阔，由西南向东北缓倾，滹沱河故道故道斜贯市境，沿古河道分布有缓岗、沙垄和浅平洼地等微地貌。

4.植被

植被以农田植被为主，深州蜜桃为传统名特果品，栽培历史悠久。农田林网以杨、柳、槐、榆为主。

5.水资源状况

属海河流域滹沱河故道水系，滹沱河故道故道和季节性排水河道流经市境，地表水资源不足，农业灌溉以地下水为主，地下水超采综合治理持续推进。

（二）社会经济

农业以小麦、玉米一年两熟为主，深州蜜桃为国家地理标志产品，是著名的“蜜桃之乡”。粮食和果品产业并重，农业产业化水平较高。

三）土地利用

1.土地利用现状

耕地以水浇地为主，沿滹沱河故道故道沙质土区是风蚀沙化和土壤改良的重点区域；果园（蜜桃）分布于浅山岗地和沙壤质潮土区。

2.土地利用历史变化

土地利用变化的主要原因包括政策推动、经济发展需求及生态建设需求。

7. **养分状况分析缺少乡镇尺度空间差异分析（以土壤类型分异替代），乡镇级退化分布特征未体现**

各乡镇、各土属之间有机质含量差异受成土母质、地形部位和耕作管理共同影响。典型潮土壤质石灰性潮土样点均值 18.34g/kg、656 个样点；典型潮土砂质石灰性潮土样点均值 14.55g/kg、236 个样点；典型潮土合计样点均值 17.34g/kg、892 个样点；脱潮土壤质脱潮土样点均值 9.20g/kg、28 个样点；脱潮土砂质脱潮土样点均值 8.81g/kg、23 个样点；应结合土壤类型分区制定差异化培肥方案。

8. **全钾制图统计Ⅱ级占 100%，而样点统计中Ⅰ级占 5.16%、Ⅲ级占 12.00%，制图结果与样点结构明显不符**

表 2.5 深州土壤全钾分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域（g/kg）	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
Ⅰ级	>25.0	49	5.16	-	-
Ⅱ级	20.0-25.0	786	82.74	1459677	100.00
Ⅲ级	15.0-20.0	114	12.00	1	-
Ⅳ级	10.0-15.0	1	0.11	-	-
Ⅴ级	≤10.0	-	-	-	-
深州	-	950	100	1459678	100.00
深州均值（g/kg）	21.71				
深州中位值（g/kg）	21.50				
深州范围（g/kg）	14.50-28.60				

9. **缺少图表目录**